

Fabrika ERP V3 — Gate Tabanlı Master Blueprint (Revize)

Belge türü: Mimari plan — kod içermez

Referans: Fabrika ERP V2 (iş mantığı kaynağı; teknik borç taşınmaz)

Zaman modeli: Takvim yok — sadece Gate tamamlanma ve kabul kriterleri

Hedef: V4 gerektirmeyecek sağlam V3 çekirdeği; hızlı demo değil

Stratejik çerçeve

V1/V2’de modüller hızlı başlayıp sonradan bağlandı → patch karmaşası, UI tutarsızlığı, currency ve stok maliyet modelinin sonradan düzeltilmesi, dağınık permission kontrolleri.

V3 kuralı: Bir sonraki Gate’e, önceki Gate’in tüm kabul kriterleri **PASS** olmadan geçilmez. Modül “yarım” deploy edilmez.

Gate 0 (Blueprint Freeze)



Gate 1 (Core System Ready)



Gate 2 (HR Ready)



Gate 3 (Stock Ready)



Gate 4 (Purchasing Ready)



Gate 5 (Finance Tracking Ready)

paralel değil – sıralı

Not: Gate 2 (HR) ile Gate 3 (Stock) arasında kullanıcı/permission bağımlılığı vardır; Stock, HR Gate’inin “user link + permission” alt kümesi tamamlanmadan başlamaz (detay Gate 2’de).

Gate 0 — Master Blueprint Freeze

1. Amaç

Kod yazılmadan önce tüm mimari kararların, modül sınırlarının, entegrasyon sözleşmelerinin ve V2’den taşınacak/taşınmayacak kuralların **donmuş (frozen)** olması. Bu Gate onaylanmadan tek satır üretim kodu yazılmaz.

2. Kapsam

Alan

Çıktı belgesi

Alan	Çıktı belgesi
Central UI Design System	Bileşen kataloğu, responsive kurallar, CSS yasağı, test matrisi
Admin Control System	Registry modeli, aktif/pasif katmanları
Migration & Module Registry	Runner kuralları, manifest, seed ayrımı
Permission System	4 katman çözümleme, catalog yapısı
Country / Currency / Language	Money modeli, USD kuralı, locale zinciri
HR Full Blueprint	Entity, wage engine, attendance, snapshot spec
Stock Full Blueprint	unit_cost FIFO, warehouse balances, m ² kuralı
Purchasing Full Blueprint	Workflow, pending_cost, GR kuralları
Finance Tracking Data Contract	Ledger/parties/AP-AR sözleşmesi (uygulama Gate 5)
Integration Map	Modüller arası event/FK/port listesi
Taşınacaklar / Taşınmayacaklar	Onaylı liste
Modal Flow Inventory	Tüm flowld envanteri (HR, Stock, Purchasing)

3. Kabul kriterleri

- ☐ Tüm tablolar yukarıdaki alanlar için **yazılı spec** mevcut (docs/v3-spec/ altında)
- ☐ Her modül için **bounded context** ve **yasak bağımlılıklar** tanımlı (ör. Purchasing → Stock sadece StockPort)
- ☐ cost_uzs_per_m2 ve benzeri V2 borçları **taşınmayacaklar** listesinde ve Stock spec'te açıkça yasak
- ☐ goods_receipt için **buyer_state=completed zorunlu değil** — Gate 0 spec'te onaylı
- ☐ pending_cost / unpriced akışı Purchasing spec'te tanımlı
- ☐ Warehouse-based balances Stock spec'te **zorunlu** (V2 global bakiye tek başına yeterli değil)
- ☐ Product **categories** Stock spec'te tanımlı
- ☐ Modal Flow Inventory: minimum 20 kayıtlı akış (HR + Stock + Purchasing)
- ☐ Integration Map: minimum 10 bağlantı sözleşmesi yazılı
- ☐ Paydaş **Blueprint Freeze** imzası / onay kaydı (tarih + versiyon no)

4. Riskler

Risk	Azaltma
Spec yazılırken “sonra hallederiz”	Gate 0 checklist; eksik alan = FAIL
V2'den eksik kural çıkarımı	Modül başına V2 dosya indeksi + UAT notları

Risk	Azaltma
Scope creep spec içinde	Finance Gate 5'te uygulama; Gate 0'da sadece contract
Çelişkili kararlar (eski plan vs yeni)	Bu belgedeki GR/buyer_state kuralı authoritative

5. Test senaryoları (dokümantasyon)

ID	Senaryo	Beklenen
G0-T1	Spec completeness review	Tüm Gate 0 alanları dosyada
G0-T2	Cross-spec çelişki taraması	Currency kuralları HR/Stock/Purchasing'de aynı
G0-T3	Modal inventory ↔ sayfa eşlemesi	Her V2 kritik dialog bir flowId'ye map
G0-T4	Taşınmayacaklar audit	cost_uzs_per_m2 hiçbir spec'te hedef kolon değil

6. V2 referans noktaları

Alan	V2 dosya
HR	backend/services/hrService.js, database/schema/011_hr_module.sql
Stock	backend/services/stockMovementService.js, stockCostLayerService.js
Purchasing	backend/services/purchasingService.js, purchaseWorkflow.js
Permission	backend/services/accessService.js, patch-036-granular-permissions.js
Migration (ters örnek)	database/run-patches.js — V3'te kullanılmayacak model
UI (ters örnek)	frontend/public/style.css (~10k satır)

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Repo scaffolding (üretim kodu)
- Gate 1 UI bileşen implementasyonu
- Herhangi bir modül migration'ı (HR/Stock/Purchasing)
- V2 veri migrasyonu

Gate 1 — Core System Ready

1. Amaç

Tüm modüllerin üzerine inşa edeceği **tek UI dili**, **tek admin/registry**, **tek migration**, **tek permission guard** ve **tek ayar/para/dil** altyapısının çalışır ve test edilmiş olması.

2. Kapsam

UI Design System (@fabrika/ui)

- AppShell, Sidebar, Topbar, PageHeader, Card, Button
- DataTable, Modal, ConfirmDialog, Toast
- FormField, FilterBar, Tabs, Pagination, Badge
- CurrencyField, DateField
- Responsive test matrix: 1366, 1024, 768, mobile
- Sayfa özel CSS: **yasak** (print hariç)

Admin & Registry

- erp_modules, erp_pages, erp_page_cards, erp_page_actions
- Modül/sayfa/kart/aksiyon aktif-pasif
- Admin UI (super_admin): registry yönetimi

Permission

- PermissionGate: super_admin → role → position → user
- API + sayfa + nav + action aynı motor

Migration

- schema_migrations, migration_runs
- Idempotent SQL runner, checksum, status log
- module.manifest.json + modules:register
- Seed ayrımı (db:migrate vs db:seed)

Settings & Config

- country_profiles: country_code, local_currency, default_locale
- base_reporting_currency (varsayılan USD)
- GET /api/public/config — formlarda gerçek etki
- default_locale: localStorage yoksa çalışır
- USD kayıtlar otomatik local'e dönüşmez

Ops

- activity_logs (audit)

- Manuel backup (V2 MVP modeli)

3. Kabul kriterleri

- ☐ Demo shell sayfası: tüm bileşenler render; **0 sayfa-özel layout CSS**
- ☐ DataTable: 1366/1024/768’de kritik kolonlar görünür; taşma wrapper scroll ile
- ☐ Modal stack + ConfirmDialog; window.prompt kullanılmıyor
- ☐ CurrencyField: config.local_currency varsayılan; USD seçilince submit currency korunur
- ☐ Admin: modül kapatılınca ilgili sayfa API **403** + menüde yok
- ☐ Migration: sıfırdan DB; runner status; başarısız migration sonraki dosyayı çalıştırmaz
- ☐ Yeni test migration + seed: mevcut core’u kırmadan uygulanır
- ☐ Permission: test kullanıcılarıyla 403/200 matrisi geçer
- ☐ Audit: örnek CRUD işlemi loglanır
- ☐ Backup: manuel job oluşturulur, listelenir
- ☐ i18n: tr/en/ru/uz; hardcoded UI metin yok
- ☐ Responsive test matrix dokümente edilmiş ve **PASS**

4. Riskler

Risk	Azaltma
UI paketi yetersiz kalır	Gate 0’da bileşen spec freeze; Gate 1’de demo sayfası
Registry over-engineering	MVP: modül+sayfa+kart; action registry basit başlar
Migration runner edge case	migration_runs + failed state testleri
Config formlara bağlanmaz	CurrencyField/DateField entegrasyon testi zorunlu

5. Test senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen
G1-T1	Pasif modül	API 403, nav gizli
G1-T2	locale zinciri	localStorage boş → default_locale
G1-T3	USD form submit	DB currency_code USD
G1-T4	Migration fail	Sonraki migration çalışmaz; runs tablosunda failed
G1-T5	DataTable 1024px	Yatay scroll; locked kolonlar görünür
G1-T6	Permission position	Pozisyon izni API’yi açar
G1-T7	modules:register idempotent	İkinci çalıştırma duplicate üretmez

6. V2 referans noktaları

Özellik	V2	V3 fark
---------	----	---------

Özellik	V2	V3 fark
Layout	style.css, app-ui-v3	Token + bileşen
Nav	navigation.js GLOBAL_MODULES	Admin API
Permission	accessService.js	Aynı sıra, tek gate
Settings	systemSettingsService.js	country_profiles + ayrılmış currency
Migration	run-patches.js + untracked schema	Tek runner
Admin	adminRoutes.js, admin-*.html	Registry-driven
Backup/Log	backupService.js, activityLogService.js	Port + aynı fikir

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- HR personel CRUD (Gate 2)
- Stock hareket/FIFO (Gate 3)
- Purchasing workflow (Gate 4)
- Finance ledger (Gate 5)
- V2 canlı veri migrasyonu

Gate 2 — HR Ready

1. Amaç

V2'de ~%95 çalışan HR iş mantığının V3'te merkezi sisteme uygun, eksiksiz ve güvenli şekilde yeniden kurulması; finans ve satınalma onayları için personel/kullanıcı/izin omurgasının hazır olması.

2. Kapsam

Personel master

- Employee profile (kimlik, uyruk, adres, iletişim, kimlik belgeleri)
- hire_date, **termination_date**, employment_status (active/passive/terminated)

- Department, position
- User link (1:1, duplicate koruması)
- Photo, note; telegram opsiyonel

Maaş

- **WageEngine** (V2 computeWageBreakdown kuralları)
- Total / official / unofficial; mixed currency + FX
- employee_compensation_history; revision-only değişim
- Salary currency per employee

Puantaj & bordro

- hr_work_types, hr_work_statuses (+ multiplier)
- Daily bulk attendance, monthly view
- overtime_eligible, raw/payable overtime minutes
- Project link on attendance (opsiyonel satır)
- **Monthly lock** + payroll_usd_uzs_rate at lock
- **Payroll snapshot** on lock (employee_month_payroll_snapshot)
- Payroll disputes (open/approved/rejected/resolved)

Permission & gizlilik

- hr.salary.view_group + granular column keys
- Liste **ve detay** API salary redaction (V2 gap kapatılır)
- hr.compensation.view izole (module.hr yetmez)

UI (merkezi bileşenler)

- Hub, employees list/form/detail, structure, settings
- Attendance daily/monthly/locks, compensation, payroll
- **HR modal flows** (registry'de kayıtlı)

Finans hazırlığı

- parties veya employee_advances şema hook
- my-profile: gerçek attendance özeti (V2 placeholder kalkar)

Teknik

- HR modül migrations + seeds
- WageEngine unit/integration test vektörleri (V2'den türetilmiş)
- Activity log entegrasyonu

3. Kabul kriterleri

- ☐ V2 wage test vektörleri %**100 PASS**

- ☐ Personel CRUD + compensation revision akışı UAT
- ☐ User link: bir user iki employee'ye bağlanamaz; anlamlı hata
- ☐ Salary: perm yokken GET /employees/:id maaş alanı döndürmez
- ☐ Ay kilidi: kilitli ayda attendance yazılamaz
- ☐ Kilitleme: snapshot oluşur; breakdown_json dolu
- ☐ Unlock politikası spec'e uygun (snapshot davranışı dokümanite)
- ☐ Tüm HR sayfaları Gate 1 bileşenleriyle; özel CSS yok
- ☐ HR modal flow'ları inventory'deki flowld'lerle eşleşir
- ☐ i18n: tüm statik metinler 4 dilde
- ☐ toUpperTr tüm metin girişlerinde
- ☐ Finance hazırlık tabloları/API stub dokümanite

4. Riskler

Risk	Azaltma
hrService god object tekrarı	WageEngine, AttendanceService, PayrollService ayrımı
Maaş sızıntısı	Detay API redaction testi zorunlu
Snapshot/unlock tutarsızlığı	G2-T8, G2-T9
Compensation apply yarım	Ya implement ya spec'ten çıkar; Gate 2'de net

5. Test senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen
G2-T1	Mixed USD/UZS official wage	breakdown doğru
G2-T2	Compensation revision	employees cache güncellenir
G2-T3	Salary perm yok	detail API redacted
G2-T4	Month lock	attendance 409/403
G2-T5	Lock → snapshot	N employees with attendance → N snapshots
G2-T6	Daily bulk 50 employee	transaction bütünlüğü
G2-T7	User link duplicate	anlamlı 409
G2-T8	Unlock month	spec'teki snapshot kuralı
G2-T9	Payroll dispute lifecycle	status geçişleri
G2-T10	my-profile linked user	salary own only

6. V2 referans noktaları

Konu	V2
Wage engine	hrService.computeWageBreakdown
Attendance bulk	saveDailyAttendanceBulk

Konu	V2
Lock/snapshot	lockAttendanceMonth, insertPayrollSnapshotsForLockedMonth
Permissions	patch-024, 033, 026, 036
Sayfalar	hr-*.html, hr-common.js
Gap: termination_date	V3 yeni
Gap: detail salary leak	V3 düzeltme
Gap: structure nav admin.full	V3: hr.employees.edit

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Stock FIFO hareketleri (Gate 3) — *user/permission tamamlandıktan sonra*
- Purchasing approval actor mapping (Gate 4) — *HR user/position hazır olmadan*
- Finance employee payment (Gate 5)
- V2 HR veri migrasyonu (Gate 2 PASS sonrası planlanır)

Gate 3 — Stock Ready

1. Amaç

V2’de ~%99 çalışan stok operasyonlarının **unit_cost FIFO** ve **depo bazlı bakiye** ile sıfır m²-maliyet borcuyla kurulması; satınalma mal kabul ve proje tüketimi için hazır stok omurgası.

2. Kapsam

Master data

- Units (m2, adet, kg, plaka, özel)
- Brands
- **Categories** (ürün taksonomisi — V2’de yoktu)
- Products (boyut, m2_per_piece, m3 metadata)
- Warehouses + subcategories

Bakiye modeli

- **Warehouse-based balances** (product_id + warehouse_id + qty)
- Hareketler bakiyeyi depo bazında günceller
- Global özet görünüm (raporlama) türetilebilir

Hareketler

- Stock IN / OUT / adjustment (spec’te tanımlı olanlar)

- stock_movements: primary_qty, primary_unit authoritative
- Project ref (ref_type=project) — IN/OUT zorunluluğu V2 ile uyumlu
- Movement source enum (MANUAL, PURCHASE_RECEIPT, ...)
- Void IN / void OUT / replace IN / replace OUT

FIFO (unit_cost — V2 m² modeli yok)

- stock_cost_layers: remaining_quantity, unit, unit_cost, currency_code, fx_rate, line_total_local, line_total_base
- unit_cost = line_total_local / primary_qty
- **m2_per_piece**: sadece birim çevrimi; maliyet birimi = ürün ana birimi
- **m2 maliyet**: yalnızca ana birim M2 ise
- OUT: consumed_quantity, COGS = $\sum(qty \times unit_cost)$
- Project-priority consumption (V2 layerOutPriority mantığı)

Entegrasyon hazırlığı

- StockPort.recordIn / recordOut — Purchasing için
- Open PO block (manuel IN) — V2 mantığı
- Dashboard valuation: FIFO unit_cost (sessiz list-price fallback yok)

UI

- Hub, brands, categories, products, warehouses
- Stock in, stock out, movements
- Void/replace **modal flows**

Teknik

- Stock migrations + seeds
- FIFO + void/replace otomasyon testleri

3. Kabul kriterleri

- ☐ cost_uzs_per_m2 / qty_m2_remaining **kolon yok**
- ☐ ADET ürün: FIFO ADET; M2 ürün: FIFO M2 — ayrı test PASS
- ☐ Depo A'ya IN, Depo B'den OUT → B'de yetersiz stok hatası
- ☐ Negatif stok imkansız (işlem öncesi kontrol + transaction)
- ☐ Void OUT: out_fifo_taken ile katman restore
- ☐ Project priority: aynı üründe proje katmanı önce tüketilir
- ☐ PURCHASE_RECEIPT source ile IN (Gate 4 öncesi mock/port test)
- ☐ Currency: USD hareket local'e otomatik dönmez
- ☐ Dashboard: değerlendirme formülü doküman ve testli
- ☐ Tüm sayfalar Gate 1 UI; modal flow inventory eşleşir
- ☐ Migration idempotent; seed units/brands

4. Riskler

Risk	Azaltma
Warehouse balance migration karmaşıklığı	Gate 0'da veri modeli freeze; V2 ETL ayrı plan
Void fallback (V2 ilk katman bug)	out_fifo_taken zorunlu; test G3-T5
primary_qty / FIFO uyumsuzluğu	Tek hesap motoru
Categories scope	MVP ağaç veya düz liste — spec'te net

5. Test senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen
G3-T1	IN 100 ADET @ 500 UZS/adet	unit_cost=500; remaining=100
G3-T2	OUT 30 ADET	consumed=30; COGS=15000
G3-T3	M2 ürün direct m2	unit_cost m2 başına
G3-T4	Depo izolasyonu	cross-warehouse OUT fail
G3-T5	Void OUT	katmanlar restore
G3-T6	Project priority	proje katmanı önce
G3-T7	Open PO block	manuel IN reject
G3-T8	USD IN	currency USD korunur
G3-T9	Dashboard FIFO	list price fallback yok
G3-T10	Replace IN	eski void + yeni layer

6. V2 referans noktaları

Konu	V2	V3
Hareket	stockMovementService.js	unit_cost + warehouse balance
FIFO	stockCostLayerService.js consumeFifoM2	consumeFifoByUnit
Ürün	stockProductService.js	+ categories
Depo	warehouseService.js — metadata only	bakiye bağlı
Dashboard	dashboardService.js m ² FIFO	unit_cost SUM
Manual IN super_admin	V2 kural	Gate 0 kararına göre perm

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Purchasing goods receipt gerçek entegrasyonu (Gate 4)
- Finance COGS ledger posting (Gate 5)

- V2 stok veri cutover (Gate 3 PASS + Purchasing PASS sonrası)
 - Projects modülü genişlemesi (Gate 3 sonrası planlanabilir)
-

Gate 4 — Purchasing Ready

1. Amaç

V2'de ~%95 çalışan satınalma zincirinin (talep → onay → sipariş → fiyat → mal kabul → stok) merkezi onay ve **pending_cost/unpriced** modeliyle V3'e taşınması; finans fatura/borç için hazır belge hattı.

2. Kapsam

Workflow

- Purchase request (draft → pending → ...)
- Approval (merkezi approval + permission)
- Purchase order (auto on approve + manuel yollar)
- Pricing (PUT /pricing) — **siparişi tamamlamaz**
- Order complete (buyer-action) — ayrı adım
- Goods receipt (partial delivery)
- Rejected/damaged quantity kaydı
- Warehouse acceptance → StockPort.recordIn
- **Goods receipt, buyer_state=completed gerektirmez** (V2 davranışı korunur)
- **pending_cost / unpriced flow**: fiyat yokken mal kabul; maliyet katmanı pending veya sonradan fiyatlandırma ile güncelleme — spec Gate 0'da freeze

Master

- Suppliers (→ Gate 5 party link hazırlığı)
- FX rate (satır bazlı, UZS/USD)
- Line cancel

Durum eksenleri

- pr_status (talep)
- buyer_state, receipt_status, pricing_status (sipariş)
- Line: qty_ordered, qty_received, line_status

UI & modal

- Hub, requests, requisition open, processing, goods receipt, suppliers, print
- **Modal flow inventory** tamamı (pr view, processing, cancel line, GR, ...)

Finans hazırlığı

- purchase_invoices FK stub: PO, GR, supplier
- Fiyat görünürlük permission (V2 hidePrice)

Teknik

- Purchasing migrations + seeds
- StockPort entegrasyon testleri
- Approval permission matrisi

3. Kabul kriterleri

- ☐ Talep → onay → PO akışı UAT PASS
- ☐ Fiyat kaydet: stok artırmaz, complete yapmaz, buyer_state=prices_saved
- ☐ Complete: placeholder tedarikçi yasak; FX>0; tüm aktif satırlar
- ☐ Mal kabul **buyer_state incomplete** iken mümkün (bilinçli kural)
- ☐ Unpriced receipt: pending_cost işaretli katman/hareket; fiyat sonrası recalc PASS
- ☐ Partial delivery: çoklu GR; qty_received birikir
- ☐ Rejected/damaged: stok artmaz; GR satırında kayıt
- ☐ Accepted qty → stock IN + warehouse doğru
- ☐ Open PO block: manuel stock IN engeli (Gate 3 ile birlikte test)
- ☐ Merkezi onay: permission dışı kullanıcı 403
- ☐ Modal flows: inventory ile birebir
- ☐ i18n + activity log
- ☐ Finance stub: invoice create API draft veya şema hazır

4. Riskler

Risk	Azaltma
pending_cost muhasebe karmaşıklığı	Gate 0 data contract; sadece maliyet katmanı flag
Unpriced receipt yanlış COGS	G4-T6, G4-T7
request_status çift eksen (V2)	V3'te tek model
İki approval UI (V2)	Tek workflow UI

5. Test senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen
G4-T1	Approve request	auto PO, placeholder supplier
G4-T2	Pricing only	prices_saved; receipt_status değişmez
G4-T3	Complete	buyer_state completed
G4-T4	GR before complete	başarılı (kural gereği)

ID	Senaryo	Beklenen
G4-T5	Partial GR	partial receipt_status
G4-T6	Unpriced GR	pending_cost layer
G4-T7	Price after GR	recalc unit_cost
G4-T8	Reject/damage only	no stock movement
G4-T9	Multi GR same line	qty_received sum
G4-T10	Approve perm yok	403

6. V2 referans noktaları

Konu	V2
Ana servis	purchasingService.js
pr_status	purchaseWorkflow.js
Pricing vs complete	PUT /pricing vs buyer-action complete
GR → stock	createGoodsReceipt → recordMovementIn
Recalc	recalculateCostLayersForOrderId → V3 unit_cost
Modals	purchase-requests-workflow.js, purchase-processing.js, goods-receipt.html
Gap: request_status	V3 kaldır veya kullan
Gap: ready action no-op	V3 düzelt/kaldır

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Finance tam uygulama (Gate 5)
- V2 purchasing veri migrasyonu (Gate 4 PASS)
- 3-way match / resmi muhasebe

Gate 5 — Finance Tracking Ready

1. Amaç

Resmi muhasebe olmadan operasyonel finans takibinin (cari, kasa/banka, fatura, ödeme, borç/alacak) HR/Stock/Purchasing ile **aynı currency modeli** üzerinde çalışması.

Önkoşul: Gate 2, 3, 4 PASS.

2. Kapsam

Kapsam dışı (net)

- TFRS/UFRS defter
- Beyanname, e-defter, çek/senet karmaşık senaryolar (ileri faz)

Dahil

- **Parties / cari** (supplier, customer, employee)
- Cash/bank accounts + movements
- Purchase invoices (+ Purchasing link)
- Payments, collections
- Supplier AP, customer AR
- Employee advance/payment (HR link)
- Opening balances
- Project link (opsiyonel belgelerde)
- **Finance ledger** (basit çift taraflı veya yarı-ledger — Gate 0 contract)
- currency: transaction + amount_local + amount_base

3. Kabul kriterleri

- ☐ Gate 0 Finance Data Contract'a %100 uyum
- ☐ Supplier party ↔ Purchasing supplier
- ☐ Purchase invoice ↔ PO/GR
- ☐ Payment AP bakiyesini düşürür
- ☐ USD belge local'e otomatik dönmez
- ☐ Employee advance ↔ HR employee
- ☐ Stock OUT COGS → ledger satırı (policy Gate 0'da tanımlıysa)
- ☐ Opening balance import
- ☐ Rapor: party balance, cash position
- ☐ Permission: finans görünürlük ayrı catalog
- ☐ Migration + entegrasyon testleri (Purchasing invoice, HR payment)

4. Riskler

Risk	Azaltma
Scope accounting'a kayar	"Resmi muhasebe değil" banner + scope checklist
COGS çift kayıt	Event idempotency
FX tutarsızlığı	Gate 1 Money modeli zorunlu

5. Test senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen
----	---------	----------

ID	Senaryo	Beklenen
G5-T1	Supplier party + invoice	AP artar
G5-T2	Payment	AP azalır
G5-T3	USD invoice	currency USD
G5-T4	Employee advance	party employee
G5-T5	GR link invoice	traceability
G5-T6	Opening balance	başlangıç AP/AR
G5-T7	Project expense	project_id kayıtlı

6. V2 referans noktaları

Konu	V2
Finance modül	Yok — sıfırdan
Purchasing hook	suppliers, GR — fatura yok
HR hook	my-profile advance placeholder
Stok COGS	movement.cogs_uzs_total

7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Resmi muhasebe entegrasyonu
- Payroll ödeme batch (HR Gate 2 snapshot sonrası alt faz)
- V2 finans veri migrasyonu (V2’de yok)

Genel: V2’den Taşınacaklar / Taşınmayacaklar

Taşınacaklar

- HR wage engine, attendance, lock/snapshot kuralları
- Stok FIFO proje önceliği, void/replace, open PO block
- Satınalma pr_status akışı, fiyat≠complete, kısmi mal kabul
- Permission 4 katman
- i18n, audit, backup fikri
- toUpperTr, modal/iş akışı kararları

Taşınmayacaklar

- 10k CSS, sayfa bazlı UI
- patch-*.js zinciri
- cost_uzs_per_m2 / m² maliyet FIFO
- hardcoded UZS/USD, SYSTEM alias

- app.js sayfa permission map
 - navigation.js hardcode
 - frontend/backend duplicate formulas
 - window.prompt
-

Gate Geçiş Özeti

Gate	Sonraki Gate için minimum çıktı
------	---------------------------------

- | | |
|---|---|
| 0 | Frozen spec set + onay |
| 1 | UI + admin + migration + config çalışır |
| 2 | User/position/employee hazır |
| 3 | StockPort + warehouse FIFO hazır |
| 4 | GR → stock + supplier + invoice stub |
| 5 | Operasyonel finans döngüsü kapalı |

Kural: Herhangi bir kabul kriteri FAIL ise Gate tamamlanmış sayılmaz; sonraki Gate'e geçiş yok.

Revize: Takvim/30 gün/90 gün hedefleri kaldırıldı. Yalnızca Gate ve kabul kriterleri geçerlidir.